行列式按行(列)展开.

一、余子式.

在n阶行列式中，把(i,j)元a_{ij}所在的第i行和第j列划去后，留下来的n-1阶行列式叫做元素a_{ij}的余子式. 记作M_{ij}.

代数余子式：$A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$

引理. 一个n阶行列式，其中第i行所有元素除a_{ij}外其余为0.

则 $D=a_{ij}A_{ij}$.

二、行列式按行(列)展开法则.

$D=a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\cdots+a_{in}A_{in}\quad(i=1,2,\cdots,n)$

$D=a_{1j}A_{1j}+a_{2j}A_{2j}+\cdots+a_{nj}A_{nj}\quad(j=1,2,\cdots,n)$

例1. 范德蒙德行列式.

$$D_n=\begin{vmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n\\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1}\end{vmatrix}=\prod_{n\geq i>j\geq 1}(x_i-x_j)$$

eg $D_2=\begin{vmatrix}1 & 1\\ x_1 & x_2\end{vmatrix}=x_2-x_1=\prod_{2\geq i>j\geq 1}(x_i-x_j)$

i必须大于j. 且不能相等.

一共有$\frac{n(n-1)}{2}$个因子的乘积.

推论: 行列式某一行(列)的元素与另一行(列)的对应元素的代数余子式乘

积之和等0.

$a_{i1}A_{j1}+a_{i2}A_{j2}+\cdots+a_{in}A_{jn}=0.$ $i\neq j.$

或 $a_{1i}A_{1j}+a_{2i}A_{2j}+\cdots+a_{ni}A_{nj}=0.$ $i\neq j.$